

ÇATI ÜSTÜ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ (GES) SÜREÇ, TEKLİF KURALLARI VE GÜÇ SINIRI

IPARD III çağrı rehberinin “Elektrik İhtiyacını (Öztüketimi) Karşılama Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları” bölümü ile TKDK Teklif Alma Kuralları Rehberi'nin birlikte okunmasından çıkarılmıştır. Tırnak içindeki cümleler rehberlerin kendi ifadeleridir.

1 • GES bir yapım işi değil, makine-ekipman alımıdır

ÇAĞRI REHBERİ

“Yenilenebilir enerjiye ilişkin harcama kalemlerinin tamamı makine-ekipman alımı şeklinde gerçekleştirilmelidir.”

Bu tek cümle bütün teklif sürecini belirler. GES, yapım işleri lotuna eklenemez; kendi harcama alanı, kendi davet mektubu ve kendi teknik şartnamesiyle ayrı bir lottur.

	Yapım işleri	GES — makine-ekipman
Gereken teklif sayısı	1 geçerli teklif (tutardan bağımsız)	20.000 Avro üzerindeyse 3 farklı tedarikçiden 3 geçerli teklif
Teklif davet mektubu eki	Keşif özeti (her yapı için ayrı)	Teknik şartname
Poz sistemi	ÇŞB / TKDK poz numarası zorunlu	Poz yok; kalem, marka-model ve teknik özellik bazında
%85 tavan fiyat kuralı	Uygulanır	Uygulanmaz — piyasa fiyatı esastır
Ayrı lot mu?	Evet	Evet — kümes ekipmanından da ayrıdır

Blok başına 24,90 kWe'lik sistemin bedeli 695.407,20 TL $\approx$ 13.181 Avro'dur; 20.000 Avro eşiğinin üzerinde olduğundan üç ayrı tedarikçiden üç geçerli teklif alınması zorunludur. Üçüne de aynı tarihli davet mektubu, aynı son teslim tarihi ve aynı geçerlilik süresi bildirilmelidir.

2 • Bağlantı anlaşması — başvuru tek başına reddettirir

ÇAĞRI REHBERİ

“Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşmasını sunacaktır.”

“Yenilenebilir enerji yatırımları söz konusu ise; bağlantı anlaşmasının çağrı kapanış (başvuruların son teslim) tarihinden önce ilgili idarelerden alınmış olması gerekmektedir.”

Ret sebepleri arasında: “Bağlantı anlaşması onay tarihinin çağrı kapanış tarihinden sonraki bir tarih olması.”

1. Bu, eksik evrak sürecinde düzeltilemeyen bir eksikliktir. Yapı ruhsatıyla aynı kategoridedir; projenin takvimini bu iki tarih belirler.
2. Rehber, bağlantı anlaşmasını almak üzere tedarikçiye sınırlı vekâlet verilebileceğini söyler; ancak “bu vekaletin Kurumumuzla olan işlemlerde kullanılmaması esastır”.
3. Nihai ödeme talebinde geçici kabul tutanağı, izleme döneminde ise Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması istenir. A1 taahhünamesinde bu anlaşmanın alınacağına dair ayrı bir madde vardır.
4. Off-grid (şebekeden bağımsız) sistemler desteklenmez.

3 • Kurulu güç sınırı — projemizde aşım var

ÇAĞRI REHBERİ

“3 yıllık elektrik tüketimi bulunmayan veya gerçekleştirilecek proje ile kapasitesi %30'dan fazla değişecek olan işletmeler için; yenilenebilir enerji tesisi kurulu gücü, işletmenin elektrik projesinde yer alan yükleme cetvelinde yazan kurulu gücün %60'ını geçmemelidir. Daha yüksek oranlar destek kapsamında değerlendirilmeyecektir.”

“Panellerin toplam gücü (kWp) değeri bağlantı anlaşmasında belirtilen kWe değerinin maksimum %20 fazlası kadar olabilir.”

“Tüketim tesisinin kurulu gücü hesaplanırken suni artışa sebebiyet verecek makine-ekipmanlar (yükleme tablosunda boş prizlere 1-2 kW güç yazılması vb.) kurulu güç hesabına dâhil edilmemelidir.”

İşletme yeni kurulduğu için üç yıllık elektrik tüketimi yoktur; dolayısıyla üçüncü madde uygulanır. Aşağıdaki yükleme cetveli, mekanik metrajımız, elektrik metrajımız ve ekipman teklifindeki motor güçlerinden çıkarılmış ön kabuldür; bağlayıcı olan elektrik projesinin gerçek yükleme cetvelidir.

Yük	Adet	Birim güç (kW)	Toplam (kW)	Kaynak
Tünel havalandırma fanı 140/140 cm	14	1,50	21,00	Ekipman teklifi
Bacalı minimum havalandırma fanı	12	0,37	4,44	Mekanik metraj
Sirkülasyon (karıştırıcı) fanı	16	0,25	4,00	Mekanik metraj

Yük	Adet	Birim güç (kW)	Toplam (kW)	Kaynak
Kümes ısıtıcısı — brülör fanı ve kontrol	4	0,75	3,00	Mekanik metraj
Yemlik depo motor grubu	6	0,75	4,50	Ekipman teklifi
Yemlik motorlu kaldırma sistemi	2	1,10	2,20	Ekipman teklifi
Nipel motorlu kaldırma sistemi	2	0,75	1,50	Ekipman teklifi
Ped (serinletme) sistemi su pompası	2	0,75	1,50	Ekipman teklifi
Klape ve ped kapağı açma motorları	4	0,37	1,48	Ekipman teklifi
Yem silosu taşıma spirali	2	2,20	4,40	Ekipman teklifi
Hidrofor	1	1,50	1,50	Mekanik metraj
Kümes LED aydınlatması — 60 armatür x 30 W	1	1,80	1,80	Elektrik metrajı
Saha aydınlatması — 8 projektör x 60 W	1	0,48	0,48	Elektrik metrajı
Kümes kontrol panosu ve otomasyon	2	0,50	1,00	Ekipman teklifi
Servis bölümü priz ve aydınlatma	2	1,00	2,00	Elektrik metrajı
TÜKETİM TESİSİ KURULU GÜCÜ			54,80	

	Değer	Dayanak
Tüketim tesisi kurulu gücü	54,80 kW	Elektrik projesi yükleme cetveli (ön kabul)
GES azami kurulu gücü	32,88 kWe	Kurulu gücün %60'ı
Azami panel gücü	39,46 kWp	Bağlantı anlaşılmadığı kWe'nin %20 fazlası
Kurulacak güç (blok başına)	24,90 kWe	İki blok toplamı 49,80 kWe
Sınır aşımı	0,00 kWe	Öneri sınırın kendisidir; aşım yoktur

SONUÇ
Proje iki ayrı ruhsat ve iki ayrı tüketim tesisi vardır; %60 sınırı her blok için ayrı uygulanır. Blok başına kurulu güç 54,80 kW, sınır 32,88 kWe, kurulacak güç 24,90 kWe'dir; sınır aşılmamıştır. Rehber, ihtiyacın üzerindeki taleplerde "sözleşme öncesi kontrollerde kesinti veya tamamen projeden yenilenebilir enerji kalemlerinin çıkarılması veya projenin reddi" uygulanabileceğini söylemektedir.
İki blok toplamı 49,80 kWe eder. Bu güçte GES bedeli 918.272,64 TL $\approx$ 17.405 Avro olur.
Kesin değer, elektrik projesinin yükleme cetveli tamamlandığında belirlenecektir.

4 • Projelendirme şartları

1. Kapasite, "başvuru yapılan sektör kapsamında kurulu veya kurulacak tesisin elektrik tüketim kapasitesiyle uyumlu" projelendirilecektir; yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz.
2. Kurulacak sistem işletme ile aynı parselde olmalıdır — 138 ada 17 parsel.
3. Yapı kayıt belgeli binaların çatı ve cephesi GES kurulumu için kullanılamaz. Kümeslerimiz yapı ruhsatlı olacağından bu engel yoktur.
4. Teknik projede yer almayan makine-ekipmana elektrik projelerinde de yer verilemez; iki proje birbirini tutmalıdır.
5. Tüketim tesisinin faaliyet alanıyla ilgisi olmayan makine-ekipman projeye konulamaz.
6. Cephe montajı içeren projelerde elektrik mühendisi imzalı verimlilik hesabı istenir. Bizde çatı montajı olduğundan gerekmemektedir.
7. Cephe ve arazi kurulumlarında gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

5 • Puan ve destek oranı

1. Sıralama kriteri 8 — "Yatırım yenilenebilir enerji üretimini içeriyorsa" 10 puan.
2. Yenilenebilir enerji harcama kalemlerine ilave %10 kamu desteği verilir: "Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık su ve atık yönetimi veya yenilenebilir enerji veya döngüsel ekonomi tipi yatırımlar için yapılacak harcama kalemlerinde geçerlidir."
3. Kontrol, "Bağlantı Anlaşması ve Başvuru Formu Ek-3.2'de beyan edilen uygun harcama kalemleri üzerinden" yapılır. Kalem uygun olmayan harcamaya düşerse puan da alınamaz.
4. Toplam uygun harcamamız zaten 1. sıralama kriterinin bütün kademelerinin (300/250/200 bin Avro) üzerinde olduğundan, GES'in eklenmesinin puan maliyeti yoktur; kazanç net 10 puandır.

6 • Yapılacaklar — sıra önemlidir

Adım	Yapılacak iş	Kim	Kritik nokta
1	Elektrik projesinin yükleme cetvelini kesinleştir	Elektrik mühendisi	GES'in azami gücü buradan çıkar; suni yükleme yapılmamalı
2	Kurulu gücün %60'ını aşmayan kWe değerini belirle	Elektrik mühendisi	Ön hesapla $\approx 32,88$ kWe
3	Dağıtım şirketine başvurup Bağlantı Anlaşmasını al	Başvuru sahibi / vekâletle tedarikçi	Onay tarihi çağrı kapanışından ÖNCE olmalı
4	GES teknik şartnamesini hazırla	Elektrik mühendisi	Panel, invertör, taşıyıcı, DC/AC pano, izleme, çift yönlü sayaç
5	Teklif davet mektubunu üç ayrı tedarikçiye gönder	Başvuru sahibi	Aynı tarih, aynı son teslim ve aynı geçerlilik süresi
6	Üç teklifi değerlendirme tutanağıyla karşılaştır	Başvuru sahibi	En düşük fiyat değil, ekonomik yönden en avantajlı teklif
7	Kalemleri A3.1.2 ve Ek-3.2'ye işle	Başvuru sahibi	Yenilenebilir enerji başlığı altında ayrı gösterilmeli
8	Nihai ödemede geçici kabul tutanağını sun	Başvuru sahibi	Yatırım sonunda
9	İzleme döneminde Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşmasını hazır tut	Başvuru sahibi	A1 taahhütnamesinde taahhüt edilir

7 • GES için başvuru paketine girecek belgeler

Belge	Ek	Durum
Lisanssız Elektrik Üreticileri İçin Dağıtım Sistemine Bağlantı Anlaşması	A2	TEMİN EDİLECEK
GES teknik şartnamesi	A9	HAZIRLANACAK
GES teklif davet mektubu	A4	HAZIRLANACAK
Seçilen GES teklifi	A4	TEMİN EDİLECEK
Seçilmeyen iki GES teklifi	A5	TEMİN EDİLECEK
Teklif değerlendirme tutanağı — GES lotu	A4	HAZIRLANACAK
Elektrik projesi ve yükleme cetveli	A9	TEMİN EDİLECEK
GES tek hat şeması	A9	TEMİN EDİLECEK
Panel yerleşim planı (çatı)	A10	TEMİN EDİLECEK
A3.1.2 ve Ek-3.2'de yenilenebilir enerji kalemleri	A3	HAZIRLANACAK
A1 taahhütnamesinde Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması taahhüdü	A1	İMZALANACAK

TAKVİMİ BELİRLEYEN İKİ TARİH

Yapı ruhsatı ve bağlantı anlaşması onay tarihlerinin ikisi de çağrı kapanış (başvuruların son teslim) tarihinden önce olmak zorundadır. Sonra alınırsa başvuru uygun değerlendirilmez ve bu, eksik evrak sürecinde düzeltilemez. Diğer bütün evraklar bu iki tarihe göre planlanmalıdır.